

KIDA Brief

No. 2021-군사-9

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

군수기술정보의 효율적 관리 · 활용을 위한 정보화 발전방향

김영도
군사발전연구센터

배경과 목적

군수 분야 전문지식의 체계적 관리를 위한 방안 마련

- ◎ 무기체계가 고도화됨에 따라 운용유지의 난이도 증대로 전문지식의 체계적 관리 중요
- ◎ 전문성을 지원해줄 수 있는 군수 분야 지식관리에 대한 정보화 추진 미흡
 - 군수통합정보체계, 군수빅데이터체계 등 업무 및 분석체계 위주로 군수정보화 추진
- ◎ 군수 분야 체계적 지식관리를 위한 정보화 방안 제시

수행 결과

군수기술정보 개념下 지식관리체계 구축 방안, 활용 활성화, 정책적 제언 제시

- ◎ 총수명주기 관점에서 군수기술정보 개념과 범위, 대상 식별
- ◎ 군수기술정보관리체계 구축 방안
 - 책자 및 파일 등의 자료를 기계가 관독 가능한 형태로 변환하여 관리
 - 군수기술정보 활용성 증대를 위한 지능화된 검색, 공유/개방 등과 관련한 기능 식별
 - 타체계와의 연관관계와 체계 운영 및 관리를 위한 조직 구성(안) 제언
- ◎ 군수기술정보 활용 활성화를 위한 발전방향 제시
 - 정책/제도: 군수기술정보 관리방안 수립과 민간 활용 위한 공유 · 개방의 제도적 기반 마련
 - 조직: 군수기술정보에 대한 조정 · 통제 기능 강화와 자료별 분산된 관리조직의 단일화 추진
 - 체계(시스템): 원본 자료와의 연계와 사용자 접근권한 설정 등 정보에 대한 보호대책 마련
- ◎ 군수기술정보 정보화의 성공적 추진을 위한 정책적 제언
 - 지속적인 대상자료 식별과 데이터화 추진을 통해 고품질의 군수기술정보 축적
 - 군수통합정보체계, 군수빅데이터, 스마트팩토리 등과 연계한 통합적 관점의 추진

인공지능, 빅데이터로 대표되고 있는 4차 산업혁명의 핵심은 데이터의 활용에 있다. 이는 다양한 ICT 기술과 사회 각 영역이 융합되어 기술혁신을 가속하고, 새로운 가치 창출을 통해 사회, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 변화를 주도하고 있기 때문이다. 이에 정부는 디지털 뉴딜 정책의 추진, 데이터 3법 개정 등 데이터 활용 활성화를 위한 정책을 추진 중이다. 세계 각국도 4차 산업혁명에 대응하기 위하여 데이터 공유 및 개방을 통한 데이터 활용 활성화와 데이터 관련 정책 및 기술개발을 적극적으로 추진하고 있다.

국방 분야에서도 4차 산업혁명 기반의 국방 혁신을 추진하기 위해 다양한 사업들이 진행되고 있다. 특히 군수 영역에서는 군수 데이터 활용환경 구축을 위해 군수정보화가 추진되고 있으며, 대표적으로 업무 체계인 군수통합정보체계와 스마트팩토리, 분석 체계인 군수 빅데이터 체계 등의 구축이 추진되고 있다. 더불어 무기체계가 고도화됨에 따라 운용·유지의 난이도가 높아지면서 고도의 전문성이 요구되고 있으며, 이로 인해 전문 지식의 관리가 중요해지고 있다. 그러나 전문성을 지원해 줄 수 있는 군수 분야의 지식관리가 미흡한 실정이며, 이에 따라 군수기술정보라는 개념하에 ICT 기술을 활용한 군수 분야 전문 지식의 체계적 관리와 활용을 위한 방안 마련이 필요하다.

우선 군수기술정보의 개념에 대해 정의하였다. 군수기술정보의 개념은 ‘총수명주기관점에서 운용되는 군수품에 대한 효율적인 운용과 성능·품질 보장 등을 위해 소요기획, 획득, 운영유지, 폐기 과정에서 산출된 지식정보’로 정의하였다. 군수기술정보의 범위는 군수품 기본분류에 따라 장비, 물자, 탄약을 대상으로 하며, 대상별로 소요기획기술자료, 형상 및 운용정보, 기술교범/회보 등의 자료를 식별하였다.

앞서 식별한 군수기술정보에 대한 정보화 현황에 대해 살펴보면, 소요/획득단계의 군수기술정보는 통합사업관리체계, 국방표준종합정보시스템, DTiMS 등의 정보체계를 활용하여 해당 군수기술정보를 관리하고 있다. 이외에 운영유지 및 기타 단계의 군수기술정보는 군수통합정보체계 등 일부 정보체계를 활용하는 부분도 있으나, 대부분 부대 홈페이지의 게시판을 활용하거나 개인 PC에서 파일로 각자 관리하거나 정보체계 활용 없이 책자나 문서 형태로 관리되고 있다. 현황 분석과 관련하여 식별된 군수기술정보가 광범위하므로 본 연구에서는 이 중 핵심적이면서 전체를 포괄할 수 있는 분야 즉, 장비와 탄약 분야의 정비를 중점적으로 살펴보았으며, 분석대상 자료는 기술교범, 기술회보/지시, 창정비작업요구서 등이 해당된다. 이처럼 식별된 분석대상 자료에 대해 정책/제도, 조직, 관리체계, 자료 현황에 대해 살펴보았다. 우선 정책/제도 분야는 육군의 기술교범 발간 및 관리 규정, 해군의 기술교범 관리 규정, 공군의 항공 기술도서 관리 등과 같이 군별로 군수기술정보에 관한 규정을 제정하여 운영하고 있지만 주로 발간 및 관리 위주의 내용을 제시하고 있고, 군별로 군수기술정보 관리에



관한 기술 수준이 상이하고 자료 종류에 따라 별도로 관리하고 있다. 조직 분야는 군수기술정보 종류별 관리 주체와 범위가 상이하고, 업무가 명확하지 않아 체계적 관리가 어려운 상황이다. 관리체계 분야는 육군과 공군의 경우 별도의 체계를 운영하고 있지만, 자료를 체계의 게시판에 등록하여 운영하고 있고, 이외의 자료들은 대부분 홈페이지 게시판, 온나라 공문, 엑셀 파일 등의 형태로 관리되고 있어 통합적 관점의 관리와 활용이 제한되고 있다. 또한, 자료의 형태도 책자형과 PDF 파일과 같은 전자식기술교범(ETM) 그리고 전용 소프트웨어를 통해 자료를 활용할 수 있는 대화형전자식기술교범(IETM) 형태로 관리되고 있다.

군수기술정보관리체계 구축과 관련한 주요 이슈를 살펴보면, 우선 수집된 자료는 기계가 판독 가능한 형태로 변환을 시켜주는 데이터화 과정을 거쳐야 한다. 이와 같은 데이터화를 수행하기 위해서는 먼저 파일이나 책자 또는 문서 등을 스캔하여 기계가 인식할 수 있는 형태로 바꿔주는 광학문자인식(OCR, Optical Character Recognition)을 활용해야 한다. 다음은 OCR을 통해 기계가 인식할 수 있는 형태로 변환하였다 하더라도 자료의 활용 목적과 ICT 신기술 적용, 활용성 수준 등을 고려하여 적절한 형태로 바꿔주는 작업이 필요하다. 이외에도 멀티미디어 데이터의 경우 어떤 정보가 담겨있는지에 대한 내용을 작성하는 라벨링 작업이 중요하며, 이는 데이터를 상세히 설명함으로써 데이터의 분석과 검색을 쉽게 할 수 있다. 다음은 군수기술정보관리체계에 유용한 기능 구현이 필요하다. 이를 위해 민간의 기술정보체계, 전자도서관 서비스, 학술정보서비스 등에서 제공하는 핵심기능을 살펴보았으며, 이를 통해 지능형 검색 서비스와 분석 결과에 대한 시각화 서비스, 정보의 공유 및 개방을 위한 오픈 API 기능, 자료에 대한 활용도 분석 서비스 등의 기능을 식별하였다.

지금까지 살펴본 내용을 기반으로 군수기술정보관리체계 구축 방안을 제시하였다. 우선 체계 구축 방식을 위한 대안으로 기존체계 활용, 전군통합체계 구축, 군별 체계 구축을 제시하였으며, 각 군 업무 특성, 다양한 사용자 접근성, 데이터 공유/개방 용이성, 데이터 활용성 등의 대안 비교 기준을 설정하였다. 이에 따라 분석한 결과 데이터 공유/개방의 용이성, 데이터 디지털화 용이성 등에서 데이터 관리 및 활용과 관련하여 많은 제약이 있을 것으로 판단된 기존 체계 활용과 군별 체계 구축보다는 각 군 업무 특성을 제외한 모든 기준들에서 유리한 전군통합체계로 구축하는 것이 더 적합할 것으로 판단하였다. 두 번째로 대량의 데이터를 분류체계에 의해 체계적으로 분류할 수 있도록 다양한 기준으로 분류하는 다중분류체계 적용을 제시하였다. 그리고 개별 자료에 대한 접근과 활용이 쉬우며, 자료의 장기적인 보존이 가능하도록 국제 표준에 기반하여 메타데이터 표준(안)을 작성해야 한다. 세 번째로 군수기술정보를 디지털 형태로 변환하기 위한 데이터화 절차를 제시하였다. 데이터화 절차는 ① 대상정보 식별 → ② 데이터 모델 설계 → ③ 디지털화 수행 → ④ 데이터 전처리 → ⑤ 데이터 검증 순으로 진행된다. 네 번째로 군수기술정보의 활용성 증대를 위한 지능화된 기능을 제시하였다. 우

선 멀티미디어 및 의미기반 검색을 지원할 수 있도록 검색기능을 강화해야 하며, 정보의 활용을 지원하기 위해 정보 이력 관리, 연관성 분석 등의 기능을 제공해야 한다. 그리고 데이터의 공유/개방을 지원하기 위해 오픈 API, Linked-Data 기능을 구현해야 한다. 이외에 정비 현장에서 태블릿 등의 도구를 활용할 수 있도록 모바일 서비스와 스마트글래스 등을 활용한 고도화된 서비스를 제공하기 위한 AR/VR 서비스 그리고 자동 번역 등과 같은 부가기능의 제공을 고려해야 한다. 다섯 번째로 군수기술 정보관리체계와 타 체계의 연계를 통해 상호 유기적인 관계를 맺으며 고도의 데이터 분석환경을 제공할 수 있도록 연동대상 체계와 개략적인 대상 자료를 식별하였다. 마지막으로 군수기술정보관리체계를 운영하고 관리하기 위해 체계 기획 및 운영, 자료 수집, 자료 디지털화 등의 임무와 역할을 식별하고, 이를 수행할 수 있는 조직(안)을 제안하였다.

다음은 군수기술정보관리체계를 통해 군수기술정보가 잘 관리되고 활용될 수 있도록 발전방향을 제시하였다. 우선 정책/제도 차원에서는 군수기술정보에 대한 체계적 관리방안의 수립과 민간 등에서 활용이 활성화될 수 있도록 공유, 개방 관련한 정책 방안 마련이 필요하다. 조직 차원에서는 군수기술정보의 조정·통제 기능의 강화와 자료별로 별도의 관리조직을 운영하고 있는 각 군의 관리조직을 단일화해야 하며 그리고 국방부와 각군, 군수기술정보관리조직 간의 협조 체계를 강화해야 한다. 체계(시스템) 차원에서는 원본(책자형) 자료와 연계된 군수기술정보의 관리기능 제공이 필요하며, 사용자 접근권한과 사용자 인증 등과 같은 적절한 보안 정책 및 수단이 마련되어야 한다. 지금까지 살펴본 내용을 기반으로 추진로드맵을 정책/제도 개선, 조직정비, 자료수집/디지털화, 시스템 구축 분야로 구분하여 제시하였다. 이를 추진하기 위한 중점으로 단/중기인 1단계에서는 자료수집 및 디지털화를 통한 DB 구축에 초점을 맞추고, 중장기인 2단계에서는 AI, 빅데이터 등 시스템 기능 고도화를 통한 활용성 증진에 중점을 두고 추진되어야 할 것이다. 그리고 이외에도 군수기술정보의 활용도를 높이기 위해서는 지속적으로 대상 자료를 식별하고, 이에 대해 디지털화를 추진하여 고품질의 군수기술정보를 축적해야 할 것이며, 타 체계에서 관리되는 정보와의 연관성을 잘 파악하여 유용하고 고도화된 분석 결과를 제공할 수 있도록 개선해 나가야 할 것이다. 그리고 군수기술정보만의 발전이 아닌 군수정보화라는 큰 틀 안에서 정책/제도의 개선, 조직정비 등을 추진해 나가야 할 것이다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『군수 기술정보의 효율적 관리·활용을 위한 정보화 발전방향』 연구자(김영도, 신용주, 이경복, 문홍구)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.